

Homework 5

《生物医学图像处理》

姓名：林亨 专业：生物医学工程 学号：3230103696 日期：2026/5/25

1 对于两幅 MRI 图像 A (固定图像) 和 B' (浮动图像), 如果这两幅图像是对同一主体扫描两次得到的, 那么 A 和 B' 之间只存在线性变换, 可以表示为: $B'(i) = kA(i) + t, \forall i \in \{m \mid B'(m) > 0\}$ 。

证明:

- A 和 B' 之间的互相关系数 (CC, Cross-Correlation) 为 1。
- 使用 k, t 、总像素数 N 以及 A 的均值/标准差 ($\bar{A}, \sigma(A)$) 来表示 A 和 B' 之间的误差平方和 (SSD, Sum of Squared Differences)。

SOLUTION:

1. 证明 A 和 B' 之间的 CC 为 1

互相关系数 (CC) 的标准计算公式为:

$$CC(A, B') = \frac{\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})(B'(i) - \bar{B}')}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (B'(i) - \bar{B}')^2}}$$

已知 $B'(i) = kA(i) + t$, 我们可以先求出浮动图像 B' 的均值 $\bar{B}'$:

$$\bar{B}' = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (kA(i) + t) = k \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(i) \right) + \frac{1}{N} (Nt) = k\bar{A} + t$$

将 $B'(i)$ 和 $\bar{B}'$ 代入 CC 公式, 首先计算分子:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})(kA(i) + t - (k\bar{A} + t)) &= \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})(kA(i) - k\bar{A}) \\ &= k \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2 \end{aligned}$$

接着计算分母中的第二项 (即 B' 的标准差部分):

$$\sqrt{\sum_{i=1}^N (kA(i) + t - (k\bar{A} + t))^2} = \sqrt{k^2 \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2} = |k| \sqrt{\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2}$$

因此, 整体的互相关系数为:

$$C(A, B') = \frac{k \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2} \cdot |k| \sqrt{\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2}} = \frac{k \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2}{|k| \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2} = \frac{k}{|k|}$$

由于图像 A 和 B' 是同一主体的两次扫描, 它们的强度应该是正相关的, 因此 $k > 0$ 。所以:

$$CC(A, B') = 1$$

2. 使用已知变量表示 SSD

误差平方和 (SSD) 的定义为:

$$SSD(A, B') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A(i) - B'(i))^2$$

代入 $B'(i) = kA(i) + t$:

$$SSD(A, B') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A(i) - (kA(i) + t))^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ((1-k)A(i) - t)^2$$

$$(1-k)A(i) - t = (1-k)(A(i) - \bar{A}) + ((1-k)\bar{A} - t)$$

将其代回 SSD 公式并展开平方和

$$SSD(A, B') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[(1-k)^2 (A(i) - \bar{A})^2 + 2(1-k)(A(i) - \bar{A})((1-k)\bar{A} - t) + ((1-k)\bar{A} - t)^2 \right]$$

观察展开后的三项:

(1) 第一项: $(1-k)^2 \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2$ 。根据方差定义 $\sigma^2(A) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A})^2$, 该项等于 $(1-k)^2 N \sigma^2(A)$ 。

(2) 第二项: $\sum_{i=1}^N (A(i) - \bar{A}) = 0$

(3) 第三项: 常数项 $((1-k)\bar{A} - t)^2$ 累加 N 次, 变为 $N[(1-k)\bar{A} - t]^2$ 。

将上述结果合并, 提取公因数 N , 我们得到最终的 SSD 表达式:

$$\begin{aligned} SSD(A, B') &= (1-k)^2 \sigma^2(A) + [(1-k)\bar{A} - t]^2 \\ &= (1-k)^2 (\sigma^2(A) + \bar{A}^2) - 2t(1-k)\bar{A} + t^2 \end{aligned}$$

2 对于图像 $A = [18, 97]$ 和 $B = [97, 18]$ 。

- (1) 计算 $H(A)$ 和 $H(B)$ (结果保留 $\log(m)$ 的形式, $m \in \mathbb{N}$, 例如 $3\log(5) + 2\log(6)$)。
- (2) 计算 $I(A, B)$ 和 $NMI(A, B) = \frac{H(A) + H(B)}{H(A, B)}$ 。
- (3) 如果图像添加了更多背景: $A' = [18, 97, 0, 0, \dots, 0]$ 和 $B' = [97, 18, 0, 0, \dots, 0]$ (各包含 N 个额外的 0), 计算 $I(A', B')$ 和 $NMI(A', B')$, 并讨论为什么 NMI (归一化互信息) 被更频繁地使用?

SOLUTION:

- (1) 对于图像 $A = [18, 97]$, 总像素数为 2。像素值 18 和 97 各出现 1 次。因此, 概率分布为 $p_A(18) = \frac{1}{2}$, $p_A(97) = \frac{1}{2}$ 。信息熵的计算公式为 $H(X) = -\sum p(x) \log(p(x))$:

$$H(A) = -\left(\frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \log(2)$$

同理, 对于图像 $B = [97, 18]$, 概率分布为 $p_B(18) = \frac{1}{2}$, $p_B(97) = \frac{1}{2}$ 。

$$H(B) = \log(2)$$

- (2) 为了计算互信息 $I(A, B)$, 首先需要计算联合熵 $H(A, B)$ 。图像 A 和 B 对应位置的像素对为 (18, 97) 和 (97, 18), 总共 2 对。联合概率分布为 $p(18, 97) = \frac{1}{2}$, $p(97, 18) = \frac{1}{2}$ 。

$$H(A, B) = -\left(\frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \log(2)$$

互信息计算如下:

$$I(A, B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = \log(2) + \log(2) - \log(2) = \log(2)$$

归一化互信息 (NMI) 计算如下:

$$NMI(A, B) = \frac{H(A) + H(B)}{H(A, B)} = \frac{2\log(2)}{\log(2)} = 2$$

- (3) 现在 $A' = [18, 97, 0, 0, \dots, 0]$ 且 $B' = [97, 18, 0, 0, \dots, 0]$, 假设增加了 N 个 0, 总像素数为 $N + 2$ 。边缘概率分布变为: $p(18) = \frac{1}{N+2}$, $p(97) = \frac{1}{N+2}$, $p(0) = \frac{N}{N+2}$ 。因此:

$$\begin{aligned} H(A') = H(B') &= -\left[2 \cdot \frac{1}{N+2} \log\left(\frac{1}{N+2}\right) + \frac{N}{N+2} \log\left(\frac{N}{N+2}\right)\right] \\ &= \frac{2}{N+2} \log(N+2) + \frac{N}{N+2} \log\left(N + \frac{2}{N}\right) \end{aligned}$$

联合概率分布中, 像素对为 1 个 (18, 97), 1 个 (97, 18), 和 N 个 (0, 0)。

$$\begin{aligned} H(A', B') &= -\left[2 \cdot \frac{1}{N+2} \log\left(\frac{1}{N+2}\right) + \frac{N}{N+2} \log\left(\frac{N}{N+2}\right)\right] = H(A') \\ &= \frac{2}{N+2} \log(N+2) + \frac{N}{N+2} \log\left(\frac{N+2}{N}\right) \end{aligned}$$

$$= \log(N + 2) - \frac{N}{N + 2} \log N$$

计算新的互信息和归一化互信息：

$$I(A', B') = H(A') + H(B') - H(A', B') = 2H(A') - H(A') = H(A')$$

$$NMI(A', B') = \frac{H(A') + H(B')}{H(A', B')} = \frac{2H(A')}{H(A')} = 2$$

为什么 NMI 更常被使用？

在医学图像配准中，两幅图像的视场 (FOV) 或重叠区域的大小经常会发生变化（相当于引入了不同数量的背景像素）。从上述计算可以看出，标准互信息 $I(A', B')$ 的值等于 $H(A')$ ，它会随着背景像素数 N 的变化而改变。然而，归一化互信息 NMI 始终保持为常数 2。这说明 NMI 对图像重叠区域的大小和背景比例具有极强的鲁棒性（即对背景变化不敏感），能够更客观地反映两幅图像的内在相关性，因此在实际配准中比传统的互信息更常被使用。

3 假设空间变换表示为：

$$\begin{cases} x' = \sin(x - 2y) \\ y' = \cos(x + y) \end{cases}$$

- 计算雅可比矩阵 (Jacobian matrix);
- 计算雅可比行列式 (Jacobian determinant);
- 讨论在坐标 $(x, y) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}), (0, \frac{7\pi}{6}), (\frac{5\pi}{6}, 0)$ 处的体积变化 (膨胀/收缩/不变)。

SOLUTION:

1. 计算雅可比矩阵 (Jacobian Matrix)

已知空间变换函数为：

$$x' = \sin(x - 2y)$$

$$y' = \cos(x + y)$$

雅可比矩阵 J 由各变量的偏导数组成：

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{bmatrix}$$

分别对 x 和 y 求偏导数：

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \cos(x - 2y) \cdot 1 = \cos(x - 2y)$$

$$\frac{\partial x'}{\partial y} = \cos(x - 2y) \cdot (-2) = -2 \cos(x - 2y)$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = -\sin(x + y) \cdot 1 = -\sin(x + y)$$

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = -\sin(x + y) \cdot 1 = -\sin(x + y)$$

因此，雅可比矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} \cos(x - 2y) & -2 \cos(x - 2y) \\ -\sin(x + y) & -\sin(x + y) \end{bmatrix}$$

2. 计算雅可比行列式 (Jacobian Determinant)

$$\begin{aligned} |J| &= (\cos(x - 2y)) \cdot (-\sin(x + y)) - (-2 \cos(x - 2y)) \cdot (-\sin(x + y)) \\ &= -\cos(x - 2y) \sin(x + y) - 2 \cos(x - 2y) \sin(x + y) \\ &= -3 \cos(x - 2y) \sin(x + y) \end{aligned}$$

3. 讨论特定坐标下的体积变化

局部体积的变化比例由雅可比行列式的绝对值 $\|J\|$ 决定：

- 若 $\|J\| > 1$ ，则体积膨胀 (expansion)；
- 若 $\|J\| < 1$ ，则体积收缩 (contraction)；
- 若 $\|J\| = 1$ ，则体积不变 (no change)。

情况 (1)：在坐标 $(x, y) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 处

代入行列式公式：

$$|J| = -3 \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4}$$

因为 $\|J\| = \frac{9}{4} > 1$ ，所以该点处的体积发生 **膨胀 (expansion)**。

情况 (2)：在坐标 $(x, y) = (0, \frac{7\pi}{6})$ 处

代入行列式公式：

$$|J| = -3 \cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

因为 $\|J\| = \frac{3}{4} < 1$ ，所以该点处的体积发生 **收缩 (contraction)**。

情况 (3)：在坐标 $(x, y) = (\frac{5\pi}{6}, 0)$ 处

代入行列式公式：

$$|J| = -3 \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

因为 $\|J\| \approx 1.299 > 1$ ，所以该点处的体积发生 **膨胀 (expansion)**。